

דף עבודה — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

תרשים עץ, עם החזרה ובלי החזרה

שם:

כיתה:

תאריך:

בניסוי בשני שלבים כל תוצאה היא זוג סדור, ותרשים העץ מסדר את כל המסלולים האפשריים בלי לשכוח אף אחד. שני הכללים הם: כופלים את ההסתברויות לאורך ענף, ומחברים את ההסתברויות של ענפים שונים המתאימים לאותו מאורע. סכום ההסתברויות של כל המסלולים חייב לצאת 1 — זו בדיקה מצוינת. בניסוי עם החזרה ההסתברויות בשלב השני זהות לאלה של השלב הראשון; בניסוי בלי החזרה המכנה קטן ב-1, והמונה קטן ב-1 רק לסוג שכבר יצא. למאורע לפחות אחד עדיף תמיד לחשב את המשלים אף פעם לא ולהחסיר מ-1.

שאלה 1 — כמה תוצאות במרחב המדגם

קל

לכל ניסוי כתבו כמה תוצאות יש במרחב המדגם:

a. מטילים מטבע פעמיים ← _____

b. מטילים מטבע ואחריו קובייה ← _____

c. מטילים שתי קוביות ← _____

שאלה 2 — כפל לאורך ענף

קל

חשבו את ההסתברות של המסלול וצמצמו:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

a.

← _____

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

b.

← _____

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

c.

← _____

שאלה 3 — שתי הטלות מטבע

קל

מטילים מטבע תקין פעמיים. חשבו:

a. ההסתברות לעץ בשתי ההטלות ← _____

- b. ההסתברות לפלי בשתי ההטלות ← _____
- c. ההסתברות לקבל בדיוק עץ אחד ← _____

שאלה 4 — מטבע ואחריו קובייה קל

מטילים מטבע ואחר כך קובייה תקינה. חשבו:

- a. ההסתברות לעץ ואחריו 3 ← _____
- b. ההסתברות לפלי ואחריו מספר זוגי ← _____
- c. ההסתברות לעץ ואחריו מספר גדול מ-4 ← _____

שאלה 5 — עם החזרה או בלי החזרה קל

לכל מצב כתבו אם השלב השני מתנהל עם החזרה או בלי החזרה:

- a. מוציאים כדור מכד, רושמים את צבעו, מחזירים אותו ומוציאים שוב ← _____
- b. מוציאים שני פתקים מקופסה בבת אחת ← _____
- c. מטילים קובייה, רושמים, ומטילים שוב ← _____

שאלה 6 — כד עם החזרה בינוני

בכד 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים כחולים. שולפים כדור, מחזירים אותו לכד ושולפים שוב. חשבו את ההסתברות של ארבעת המסלולים: אדום-אדום, אדום-כחול, כחול-אדום וכחול-כחול, ובדקו שסכומם 1.

שאלה 7 — אותו כד בלי החזרה בינוני

אותו כד — 4 כדורים אדומים ו-6 כחולים — אבל הפעם הכדור הראשון אינו מוחזר. חשבו מחדש את ההסתברות של ארבעת המסלולים, ובדקו שסכומם 1.

שאלה 8 – שתי קוביות בינוני

מטילים שתי קוביות תקינות. חשבו:

- a. ההסתברות ששתיהן מראות 6 ← _____
- b. ההסתברות ששני המספרים זוגיים ← _____
- c. ההסתברות שסכום המספרים הוא 12 ← _____

שאלה 9 – גלגל בשלושה צבעים בינוני

גלגל מזל מחולק לשלושה אזורים שווים: אדום, כחול וירוק. מסובבים אותו פעמיים. מה ההסתברות לקבל אדום ואחריו כחול? מה ההסתברות לקבל את אותו צבע פעמיים?

שאלה 10 – לפחות שש אחת בינוני

מטילים שתי קוביות תקינות. חשבו תחילה את ההסתברות שאף אחת מהן אינה מראה 6, ואחר כך את ההסתברות שלפחות אחת מהן מראה 6.

שאלה 11 – שני מבחנים של דנה בינוני

דנה ניגשת לשני מבחנים בלתי תלויים. ההסתברות שתעבור את הראשון היא 0.9 ואת השני 0.6.

- a. ההסתברות שתעבור את שניהם ← _____
- b. ההסתברות שתיכשל בשניהם ← _____
- c. ההסתברות שתעבור בדיוק מבחן אחד ← _____

שאלה 12 – אתגר: מהתשובה אל הכד מאתגר

בכד כדורים ירוקים ולבנים בלבד. שולפים כדור, מחזירים אותו ושולפים שוב, וההסתברות ששני הכדורים ירוקים היא $\frac{1}{4}$.

- a. מה ההסתברות לירוק בשליפה אחת?
- b. בכד 20 כדורים. כמה מהם ירוקים?

שאלה 13 — אתגר: כמה שחורים בכד

מאתגר

בכד 6 כדורים, שחורים ולבנים בלבד. שולפים שני כדורים בלי החזרה, וההסתברות ששניהם שחורים היא $\frac{1}{5}$. כמה כדורים שחורים בכד? מה ההסתברות שלפחות אחד מהנשלפים לבן?

שאלה 14 — אתגר: שלוש הטלות מטבע

מאתגר

מטילים מטבע תקין שלוש פעמים. כמה מסלולים יש בתרשים העץ? מה ההסתברות לקבל בדיוק שני עצים? מה ההסתברות לקבל לפחות עץ אחד?

שאלה 15 — אתגר: השוואה בין שני הניסויים

מאתגר

בכד 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים כחולים. חשבו את ההסתברות ששני הכדורים הנשלפים אדומים — פעם בשליפה עם החזרה ופעם בשליפה בלי החזרה — והסבירו במילים מדוע התוצאה השנייה קטנה יותר.

המציאו בעצמכם ניסוי בשני שלבים שאחד המסלולים בו הוא בעל הסתברות $\frac{1}{6}$. תארו את שני השלבים, רשמו את ההסתברות של כל ענף והראו את החישוב.

דף פתרונות למורה — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. ארבע תוצאות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי ב. $2 \times 6 = 12$ ג. $6 \times 6 = 36$

שאלה 2. א.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

ב.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

ג.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 6 \langle /b \rangle \langle i \rangle 20 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 10 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 3. א.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

ב. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$ ג. שני מסלולים, עץ-פלי ופלי-עץ:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 4. א.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

ב.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

ג. המספרים 5 ו-6, כלומר

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 5. א. עם החזרה ב. בלי החזרה ג. עם החזרה — הקובייה אינה משתנה, וכל הטלה מתחילה מאותו מרחב מדגם

שאלה 6. בכד 10 כדורים, ולכן

$$P(\text{אדום}) = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 10 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$P(\text{כחול}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

בשני השלבים. אדום-אדום:

$$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$

. אדום-כחול:

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

. כחול-אדום:

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

. כחול-כחול:

$$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

$$\frac{25}{25} = 1 \text{ סכום:}$$

שאלה 7. בשלב השני נשארו 9 כדורים. אדום-אדום:

$$\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

. אדום-כחול:

$$\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$$

. כחול-אדום:

$$\frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$$

. כחול-כחול:

$$\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{15}{15} = 1 \text{ סכום:}$$

שאלה 8. א.

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

ב.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ג. סכום 12 מתקבל רק מהתוצאה 6 ו-6, ולכן $\frac{1}{36}$

שאלה 9. לכל צבע הסתברות $\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$ בכל סיבוב. אדום ואחריו כחול:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 9 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

. אותו צבע פעמיים: שלושה מסלולים, ולכן

$$3 \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 9 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 10.

$$P(\text{אין שש}) = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 25 \langle /b \rangle \langle i \rangle 36 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

, ולכן

$$P(\text{לפחות שש אחת}) = 1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 25 \langle /b \rangle \langle i \rangle 36 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 11 \langle /b \rangle \langle i \rangle 36 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 11. המשלימים: $1 - 0.9 = 0.1$ ו- $1 - 0.6 = 0.4$. א. $0.9 \times 0.6 = 0.54$ ב. $0.1 \times 0.4 = 0.04$ ג. $0.54 + 0.04 + 0.42 = 1$ בדיקה: $0.9 \times 0.4 + 0.1 \times 0.6 = 0.36 + 0.06 = 0.42$

שאלה 12. א. נסמן ב- p את ההסתברות לירוק. יש החזרה, ולכן

$$p \times p = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$\text{ב. } p = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$10 = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times 20 \text{ כדורים ירוקים}$$

שאלה 13. נסמן ב- k את מספר השחורים: $[[\frac{1}{5} = \text{eq}:[[k/6]] \times (k - 1) : 5]]$, כלומר $k \times (k - 1) = 6$ ומכאן $k = 3$. בדיקה:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$$

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 6 \langle /b \rangle \langle i \rangle 30 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

. לפחות אחד לבן הוא המשלים:

$$1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 14. מספר המסלולים $2 \times 2 \times 2 = 8$, ולכל מסלול הסתברות

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \text{ . בדיוק שני עצים — שלושה מסלולים:}$$

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \text{ . לפחות עץ אחד, דרך המשלים:}$$

$$1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

שאלה 15. בכד 5 כדורים. עם החזרה:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$$

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 25 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

. בלי החזרה:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 20 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 10 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$
 . התוצאה השנייה קטנה יותר כי אחרי שנשלף כדור אדום נשאר בכד אדום אחד בלבד מתוך ארבעה, במקום שניים מתוך חמישה

שאלה 16. לדוגמה: מטילים מטבע ואחריו קובייה, והמסלול הוא עץ ואחריו מספר גדול מ-4. ההסתברות לעץ היא $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$, ההסתברות למספר גדול מ-4 היא $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$, ולכן $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$